TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH (HUIT)
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO KHOA HỌC VÀ ĐẶC TẢ THUẬT TOÁN: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ GỢI Ý TOP-K NÔNG SẢN ĐA NGỮ CẢNH (CARS) VÀ GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ BÀI TOÁN KHỞI ĐẦU LẠNH (COLD-START)

TÓM TẮT

Trong thương mại điện tử thực phẩm tươi sống, các thuật toán khuyến nghị truyền thống dựa trên Lọc cộng tác (Collaborative Filtering - CF) thuần túy thường xuyên thất bại do gặp phải vấn đề dữ liệu cực kỳ thưa thớt và hiện tượng khởi đầu lạnh (Cold-Start) khi người dùng mới hoàn toàn chưa có lịch sử tương tác. Hơn nữa, nông sản chịu sự chi phối ngặt nghèo của các quy luật tự nhiên: tính suy hao độ tươi theo ngày thu hoạch, tính chu kỳ mùa vụ sinh học, rủi ro hư hỏng cận hạn sử dụng và khoảng cách địa lý vận chuyển. Nghiên cứu này đề xuất một kiến trúc hệ thống khuyến nghị nhận thức ngữ cảnh lai (Hybrid Context-Aware Recommender Systems - CARS) nhằm giải quyết toàn diện hai bài toán: (1) Giải quyết triệt để Cold-Start cho khách hàng mới bằng cách khai thác 4 thuộc tính ngữ cảnh nông sản độc lập (Mùa vụ, Độ tươi, Hạn sử dụng, Cự ly giao hỏa tốc 2 giờ) thông qua các nhóm gợi ý chuyên biệt 'Nông sản đang vào mùa', 'Gần bạn - Giao nhanh', 'Ưu đãi giải cứu / Tiết kiệm' và 'Top thịnh hành'; (2) Tối ưu hóa cá nhân hóa cho khách hàng đã phát sinh tương tác bằng cách kết hợp Content-Based Filtering với phễu hành vi ngầm định đa điểm chạm (VIEW, SEARCH, CART, PURCHASE) và thuật toán tái xếp hạng đa dạng danh mục 2:1 ('Dành riêng cho bạn' và 'Thường mua cùng'). Hệ thống được tích hợp mượt mà trên nền tảng Web và Mobile App, đồng thời thiết lập vòng lặp giám sát đo lường CTR, AOV khép kín trên Dashboard quản trị Web Portal. Kết quả thực nghiệm định lượng trên bộ dữ liệu thực tế gồm 138 sản phẩm và 1.250 người dùng cho thấy mô hình đề xuất đạt Precision@5 = 0.824, NDCG@5 = 0.852, độ đa dạng ILD = 0.684 với độ trễ thời gian thực dưới 12 ms, đồng thời tăng tỷ lệ nhấp chuột CTR lên 28.4% và giảm tỷ lệ nông sản hư hỏng quá hạn đạt 34.5%.

Từ khóa: Hệ thống gợi ý nhận thức ngữ cảnh (CARS); Khởi đầu lạnh (Cold-Start); Nông sản tươi sống; Độ tươi suy giảm mũ; Tái xếp hạng đa dạng 2:1; Phễu tương tác ngầm định; Dashboard quản trị.

1. ĐẶC TẢ BÀI TOÁN VÀ ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU

1.1. Bối cảnh thương mại điện tử nông sản và Giới hạn của mô hình truyền thống

Thương mại điện tử nông sản và thực phẩm tươi sống có sự khác biệt bản chất so với các ngành hàng tiêu dùng đóng gói sẵn (FMCG). Nông sản chịu sự chi phối ngặt nghèo của các quy luật tự nhiên và chuỗi cung ứng vật lý: tính suy giảm độ tươi theo ngày thu hoạch, chu kỳ mùa vụ sinh học theo tháng, rủi ro hư hỏng cận hạn sử dụng và cự ly vận chuyển dễ gây dập nát, héo úa. Do đó, các giải pháp khuyến nghị truyền thống như Lọc cộng tác (Collaborative Filtering) hay Lọc theo nội dung (Content-based Filtering) thuần túy vốn chỉ dựa trên ma trận sở thích tĩnh hai chiều User x Item -> Rating sẽ hoàn toàn thất bại trong bối cảnh thực phẩm tươi sống; một sản phẩm dù người dùng rất yêu thích nhưng đã thu hoạch nhiều ngày, sắp hết hạn sử dụng hoặc ở nông trại quá xa sẽ mang lại trải nghiệm tiêu cực.

1.2. Thách thức cốt lõi: Vấn đề khởi đầu lạnh (Cold-Start Problem)

Trong thực tế vận hành sàn thương mại điện tử nông sản, phần lớn người mua truy cập ban đầu là khách hàng mới vãng lai (hoặc chưa đăng nhập). Do chưa có bất kỳ lịch sử xem, tìm kiếm hay mua hàng, các thuật toán Lọc cộng tác (CF) rơi vào tình trạng 'tê liệt' (không có vector tương đồng để tính toán), dẫn đến việc giao diện bị trống trơn hoặc chỉ hiển thị các sản phẩm ngẫu nhiên. Để giải quyết triệt để nút thắt này, hệ thống bắt buộc phải khai thác các thông tin ngữ cảnh môi trường và thuộc tính sản phẩm độc lập thời gian thực thay vì trông chờ vào lịch sử người dùng.

2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG GỢI Ý LAI ĐA NGỮ CẢNH (HYBRID CARS)

Kiến trúc hệ thống được thiết kế theo mô hình hai nhánh lai ghép (Hybrid Two-Branch Pipeline) xử lý tách biệt theo trạng thái hồ sơ người dùng:

[Hình 1. Kiến trúc tổng thể hệ thống Thu thập hành vi và Gợi ý Top-K nông sản đa ngữ cảnh - Image file not found at D:\Năm 4\IOT_HopThuocThongMinh\docs\extracted_imgs\image_0.png]

2.1. Nhánh 1: Khách hàng mới (Cold-Start Context-Aware Pipeline)

Không phụ thuộc vào lịch sử người dùng; tự động kích hoạt 4 phân hệ gợi ý tri thức độc lập:

- 1. Phân hệ 'Nông sản đang vào mùa' (In-Season Specials): Lọc nông sản chính vụ (S = 1.25) có độ tươi mới thu hoạch F(i) cao nhất, giá thành rẻ nhất.
- 2. Phân hệ 'Gần bạn - Giao nhanh' (Near Delivery Proximity): Tối ưu cự ly giao hàng hỏa tốc trong 2 giờ từ Hợp tác xã cùng địa phương (D = 1.20) giúp giữ nguyên độ giòn tươi của rau củ quả.

• 3. Phân hệ 'Ưu đãi giải cứu / Tiết kiệm' (Rescue Specials): Lọc các lô hàng cận hạn sử dụng an toàn (còn 1-2 ngày, H = 0.40) áp dụng chính sách giảm giá sốc từ 30% - 50% để kích cầu tiêu dùng nhanh, vừa hỗ trợ nông dân xả kho thu hồi vốn, vừa mang lại giải pháp tiết kiệm cho người mua.

• 4. Phân hệ 'Top sản phẩm thịnh hành' (Trending / Most Popular): Xếp hạng theo tổng lượt mua và đánh giá cao trên toàn sàn.

2.2. Nhánh 2: Khách hàng đã phát sinh tương tác (Warm Personalized Pipeline)

Kết hợp Content-Based Filtering với nhật ký hành vi ngầm định để hiệu chỉnh trọng số:

• 1. Phân hệ 'Dành riêng cho bạn' (Personalized For-You): Tính điểm tổng hợp nhân tử FinalScore = BaseScore * S * F * H * D, sắp xếp giảm dần và lấy Top-K.

• 2. Phân hệ 'Thường được mua cùng' (Frequently Bought Together): Khai phá tần suất đồng xuất hiện từ đơn hàng và phiên xem, áp dụng thuật toán tái xếp hạng đa dạng danh mục 2:1 (2 món khác loại + 1 món cùng loại) để tăng giá trị đơn hàng trung bình (AOV) và chống đơn điệu giỏ hàng.

2.3. Vòng lặp giám sát khép kín trên Web Portal Dashboard

Hệ thống tự động ghi nhận nhật ký hiển thị (Impression Logging) mỗi khi danh sách Top-K được render trên Website/App. Mọi hành vi nhấp chuột (Click) và đặt hàng (Purchase) tiếp theo được đồng bộ khép kín về Dashboard Web Portal để tính toán tỷ lệ chuyển đổi (CTR, Conversion Rate) và tỷ lệ giải cứu nông sản cận hạn thành công.

3. THU THẬP DỮ LIỆU, MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC VÀ KHÔNG GIAN ĐẶC TRƯNG

3.1. Đặc tả các lược đồ dữ liệu đầu vào (Data Schemas)

Hệ thống chuẩn hóa 4 cấu trúc thực thể dữ liệu đầu vào cốt lõi:

Bảng 1. Lược đồ thực thể nhật ký hành vi người dùng (UserBehaviors)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải ý nghĩa nghiệp vụ
Id	BigInt	Primary Key	Khóa chính tự tăng của sự kiện tương tác.
UserId	String	Foreign Key	Mã định danh người dùng (hoặc SessionId nếu khách vãng lai).
ProductId	Long	Foreign Key	Mã định danh sản phẩm nông sản phát sinh tương tác.

CategoryId	Integer	Foreign Key	Danh mục phân loại nông sản (Rau lá, Củ quả, Trái cây...).
ActionType	Enum	Not Null	Loại hành vi: VIEW, QUICK_VIEW, SEARCH, CART, PURCHASE.
Timestamp	DateTime	Not Null	Thời điểm phát sinh sự kiện (dùng cắt cửa sổ 150 sự kiện gần nhất).

Bảng 2. Lược đồ thực thể lô hàng nông sản (Batches)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải ý nghĩa nghiệp vụ
BatchId	Long	Primary Key	Mã định danh lô hàng thu hoạch.
ProductId	Long	Foreign Key	Sản phẩm nông sản thuộc lô hàng.
HarvestDate	DateTime	Not Null	Ngày thu hoạch thực tế -> Cơ sở tính độ suy giảm tươi F(i).
ExpiryDate	DateTime	Not Null	Hạn sử dụng an toàn -> Cơ sở tính hệ số an toàn H(i).
ThicknessSkin	Boolean	Default False	Cờ nông sản vỏ dày (bưởi, cam...) -> Kích hoạt sàn F(i) >= 0.70.
FarmId	Long	Foreign Key	Mã hợp tác xã/nông trại canh tác lô hàng.

3.2. Bốn chiều ngữ cảnh nông sản độc lập giải quyết bài toán Cold-Start

Bốn nhân tố ngữ cảnh vật lý và sinh học được chuẩn hóa thành các hàm giá trị trên miền số thực:

• 1. Nhân tố Mùa vụ S(i, t): S(i, t) = 1.25 nếu tháng hiện tại t thuộc khung vụ thu hoạch [StartMonth, EndMonth] (chính vụ ngọt ngon, sản lượng dồi dào, giá tốt nhất); ngược lại S(i, t) = 0.75 (trái vụ); đối với nông sản nhà màng quanh năm thì S(i, t) = 1.00.

• 2. Nhân tố Độ tươi F(i): Áp dụng hàm suy giảm mũ sinh học F(i) = exp(-0.08 * delta_t), trong đó delta_t là số ngày từ ngày thu hoạch (HarvestDate) đến nay. Hệ số phân rã lambda = 0.08 mô phỏng chu kỳ bán rã độ tươi rau sạch (sau 8.6 ngày độ tươi

giảm 50%: exp(-0.08 * 8.66) = 0.50). Nông sản vỏ dày lưu kho trên 20 ngày (bưởi, bí) thiết lập sàn F(i) >= 0.70.

• 3. Nhân tố Hạn sử dụng H(i): Đo lường số ngày sử dụng an toàn còn lại delta_t_exp so với hạn dùng (ExpiryDate): H = 1.00 (còn >= 5 ngày - an toàn tuyệt đối); H = 0.85 (còn 3-4 ngày - tiêu chuẩn); H = 0.40 (còn 1-2 ngày - cận hạn, chuyển kênh Ưu đãi giải cứu xả hàng); H = 0.00 (đã hết hạn - lập tức loại bỏ khỏi toàn bộ danh sách gợi ý).

• 4. Nhân tố Vùng giao hàng D(u, i): So khớp tỉnh/thành phố nhận hàng của người dùng với địa chỉ Hợp tác xã/Nông trại: D = 1.20 nếu cùng tỉnh/thành phố (đáp ứng giao hỏa tốc 2 giờ); D = 0.90 nếu khác tỉnh/thành phố (phát sinh chi phí bảo quản lạnh và thời gian vận chuyển).

3.3. Lượng hóa hành vi tương tác và Cấu trúc phân tầng độ ưu tiên

Hành vi của người dùng được mô hình hóa dưới dạng phản hồi ngầm định (Implicit Feedback) với hàm trọng số đơn điệu tăng dần w(a), phản ánh mức độ cam kết và ý định mua sắm theo phễu chuyển đổi:

Bảng 3. Bảng chuẩn hóa trọng số hành vi ngầm định theo phễu tương tác

STT	Hành vi tương tác (Action Type)	Ký hiệu sự kiện	Trọng số w(a)	Ý nghĩa cam kết
1	Xem chi tiết sản phẩm	VIEW	1.0	Tương tác khám phá thụ động.
2	Xem nhanh qua cửa sổ Modal	QUICK_VIEW	1.5	Mức độ tò mò cao hơn.
3	Tìm kiếm từ khóa liên quan	SEARCH	2.0	Nhu cầu chủ động có chủ đích.
4	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	CART	3.5	Cân nhắc mua thực tế.
5	Đặt hàng và thanh toán thành công	PURCHASE	5.0	Cam kết tài chính cao nhất.

Điểm gắn kết sở thích cơ bản BaseScore(u, i) được xác định thông qua cấu trúc phân tầng độ ưu tiên nghiêm ngặt (Stratified Priority Bands):

• Tầng 1 (Ưu tiên cao nhất): Khách hàng đã tương tác trực tiếp với sản phẩm i: BaseScore(u, i) = 1.15 + 0.35 * [DirectAffinity(u, i) / MaxDirectAffinity] thuộc [1.15, 1.50].

• Tầng 2 (Ưu tiên trung bình): Khách hàng tương tác với sản phẩm cùng danh mục Cat(i): BaseScore(u, i) = 0.82 + 0.18 * [CategoryAffinity(u, Cat) / MaxCatAffinity] thuộc [0.82, 1.00].

• Tầng 3 (Dự phòng / Khởi động lạnh): Khách hàng mới (Cold-Start): BaseScore(u, i) = 0.78 + 0.04 * [(AverageRating(i) - 4.5) / 0.5] thuộc [0.74, 0.82]. Trường hợp sản phẩm mới chưa có đánh giá nào, hệ thống gán mặc định AverageRating(i) = 4.5 sao để đảm bảo tính công bằng (BaseScore = 0.78).

3.4. Hàm mục tiêu nhân tử tổng thể (Multiplicative CARS Formulation)

Điểm gợi ý ngữ cảnh tổng hợp được tính theo mô hình nhân tử:

FinalScore(u, i, C) = BaseScore(u, i) * S(i, t) * F(i) * H(i) * D(u, i)

[Hình 2. Mô hình phối hợp 4 Chiều Ngữ Cảnh Nông Sản và Sở Thích Ngầm Định vào hàm chấm điểm CARS - Image file not found at D:\Năm 4\IOT_HopThuocThongMinh\docs\extracted_imgs\image_1.png]

3.5. Mô hình toán học Khai phá đồng xuất hiện giỏ hàng (Co-occurrence Mining)

Trong phân hệ 'Thường mua cùng', độ gắn kết đồng xuất hiện chuẩn hóa Cosine giữa sản phẩm mục tiêu p_t và sản phẩm ứng viên p_j được tính từ đơn hàng Orders và phiên xem Sessions:

CoOccurScore(p_t, p_j) = [0.7 * Freq_order(p_t, p_j) + 0.3 * Freq_session(p_t, p_j)] / sqrt(|Occur(p_t)| * |Occur(p_j)|)

Hệ thống phân tách thành hai tập danh mục DiffCategoryList (khác loại với p_t) và SameCategoryList (cùng loại với p_t) làm đầu vào cho thuật toán tái xếp hạng 2:1.

4. ĐẶC TẢ CÁC THUẬT TOÁN THÀNH PHẦN TUẦN TỰ TỪNG BƯỚC

4.1. Thuật toán gợi ý cho Khách hàng mới (Cold-Start Context-Aware Recommender)

Mô tả các bước thực thi thuật toán:

Bước 1: Tiếp nhận vị trí địa lý của khách hàng (Prov_u), tháng hiện tại (month_now) và loại phân hệ Cold-Start yêu cầu (recType thuộc {IN_SEASON, NEAR_DELIVERY, RESCUE_SPECIALS, TRENDING}).

Bước 2: Nếu yêu cầu 'IN_SEASON': Lọc toàn bộ nông sản có S(i, t) = 1.25 (chính vụ); sắp xếp giảm dần theo hệ số độ tươi thu hoạch mới nhất F(i); trích xuất Top-K sản phẩm.

Bước 3: Nếu yêu cầu 'NEAR_DELIVERY': Lọc các nông sản có hợp tác xã thuộc cùng tỉnh/thành phố Prov_u (D = 1.20); sắp xếp ưu tiên theo độ tươi và trích xuất Top-K.

Bước 4: Nếu yêu cầu 'RESCUE_SPECIALS': Lọc các lô hàng cận hạn an toàn (1 <= daysRem <= 2 ngày, H = 0.40); áp dụng mức chiết khấu giảm giá xả kho từ 30% - 50%; sắp xếp theo mức độ giảm giá và trích xuất Top-K nhằm kích cầu tiêu dùng nhanh.

Bước 5: Nếu yêu cầu 'TRENDING': Truy vấn Top-K sản phẩm có tổng lượt mua và đánh giá trung bình cao nhất toàn sàn.

Bước 6: Gắn nhãn giải thích XAI Tags tương ứng ('Đang rộ vụ', 'Giao hỏa tốc 2h', 'Giải cứu tiết kiệm') và trả về danh sách gợi ý L_rec.

► Thuật toán gợi ý cho Khách hàng mới (ColdStart_Context_Recommender)

```
Algorithm: ColdStart_Context_Recommender
Input: Prov_u, month_now, t_now, recType, K
Output: Danh sách Top-K nông sản cho khách mới L_rec kèm nhãn giải thích

Function ColdStart_Context_Recommender(Prov_u, month_now, t_now, recType, K)
Begin
    L_rec = EmptyList();
    Switch (recType) do
        Case IN_SEASON: // 1. Nông sản đang vào mùa
            Items = QueryProductsBySeason(month_now);
            SortDescending(Items, by: FreshnessFactor);
            L_rec = AttachReasonTags(TakeTop(Items, K), 'Đang rộ vụ - Ngọt ngon giá
tốt');
            Break;

        Case NEAR_DELIVERY: // 2. Gần bạn - Giao nhanh
            Items = QueryProductsByProximity(Prov_u);
            SortDescending(Items, by: FreshnessFactor);
            L_rec = AttachReasonTags(TakeTop(Items, K), 'Giao nhanh 2h - Giữ trọn độ
giòn');
            Break;

        Case RESCUE_SPECIALS: // 3. Ưu đãi giải cứu / Tiết kiệm
            // Lọc lô hàng cận hạn còn 1-2 ngày, chiết khấu xả kho
            Items = QueryNearExpiryBatches(minDays = 1, maxDays = 2);
            ApplyDiscountRate(Items, rate = 0.35); // Giảm 35%
            SortDescending(Items, by: DiscountRate);
```

```
            L_rec = AttachReasonTags(TakeTop(Items, K), 'Ưu đãi giải cứu - Tiết kiệm
35%');
            Break;

        Case TRENDING: // 4. Top thịnh hành
            Items = QueryTrendingProducts(minRating = 4.5);
            SortDescending(Items, by: TotalPurchases);
            L_rec = AttachReasonTags(TakeTop(Items, K), 'Sản phẩm bán chạy nhất sàn');
            Break;
    EndSwitch;
    Return L_rec;
End.
```

4.2. Thuật toán gợi ý cá nhân hóa cho Khách hàng đã tương tác (Warm Pipeline)

Mô tả các bước thực thi thuật toán điều phối tổng thể TopK-CARE:

Bước 1: Khởi tạo danh sách kết quả khuyến nghị rỗng L_rec.

Bước 2: Khai phá 150 sự kiện ngầm định gần nhất của người dùng trong UserBehaviors, tích lũy điểm theo phễu chuyển đổi để tạo bản đồ điểm nền BaseScore(u, i) theo 3 tầng ưu tiên.

Bước 3: Nếu yêu cầu 'FOR_YOU' (Dành riêng cho bạn): Duyệt từng sản phẩm trong kho; tính toán 4 vector ngữ cảnh <S, F, H, D>; loại bỏ sản phẩm hết hạn (H <= 0); tính điểm nhân tử FinalScore = BaseScore * S * F * H * D; áp dụng cấu trúc dữ liệu Min-Heap trích xuất đúng K sản phẩm cao nhất.

Bước 4: Nếu yêu cầu 'FREQUENTLY_BOUGHT_TOGETHER' (Thường được mua cùng): Khai phá tần suất đồng xuất hiện từ lịch sử đơn hàng; phân tách thành hai danh sách DiffList (khác danh mục) và SameList (cùng danh mục); sau đó kích hoạt thuật toán tái xếp hạng đan xen 2:1 (2 món khác loại + 1 món cùng loại) cho đến khi đủ K phần tử.

Bước 5: Ghi nhận vết hiển thị (Impression Logging) của K sản phẩm khuyến nghị vào cơ sở dữ liệu phục vụ vòng lặp giám sát khép kín trên Dashboard.

Bước 6: Trả về danh sách Top-K kèm điểm số và nhãn giải thích cho giao diện người dùng.

► Thuật toán Động cơ gợi ý Top-K cá nhân hóa (TopK_CARE_Engine)

```
Algorithm: TopK_CARE_Engine
Input: User ID u, recType in {FOR_YOU, FREQUENTLY_BOUGHT_TOGETHER}, p_target, K
Output: Danh sách Top-K khuyến nghị cá nhân hóa L_rec
```

```
Function TopK_CARE_Engine(u, recType, p_target, K)
Begin
    L_rec = EmptyList();
    Switch (recType) do
        Case FOR_YOU: // Phân hệ 'Dành riêng cho bạn'
            MapBase = Compute_BaseScore(u, UserBehaviors, ActiveProducts);
            Candidates = EmptyList();
            Foreach p in ActiveProducts do
                ctx = Extract_AgriContext(p, t_now, month_now, Prov_u, Batches,
ProductSeasons, Farms);
                If (ctx.isValid == True) then
                    score = Round(MapBase[p.Id] * ctx.s * ctx.f * ctx.h * ctx.d, 3);
                    Candidates.Add(<p.Id, score, ctx.reasonTag>);
                EndIf;
            EndFor;
            L_rec = MinHeap_ExtractTopK(Candidates, K);
            Break;

        Case FREQUENTLY_BOUGHT_TOGETHER: // Phân hệ 'Thường được mua cùng'
            CoOccur = MineCoOccurrence(p_target, Orders, UserBehaviors);
            DiffList = FilterDiffCategory(CoOccur, p_target.CategoryId);
            SameList = FilterSameCategory(CoOccur, p_target.CategoryId);
            // Kích hoạt tái xếp hạng đa dạng danh mục 2:1
            L_rec = Diversity_ReRanking_2_1(DiffList, SameList, K);
            Break;
    EndSwitch;
    LogRecommendationImpressions(u, L_rec, recType);
    Return L_rec;
End.
```

4.3. Thuật toán tái xếp hạng đa dạng danh mục 2:1 (Diversity_ReRanking_2_1)

Cơ chế tái xếp hạng đa dạng danh mục 2:1 giải quyết tính đơn điệu giỏ hàng bằng cách đan xen 2 món bổ trợ khác loại + 1 món cùng loại:

► Thuật toán Tái xếp hạng đa dạng danh mục 2:1 (Diversity_ReRanking_2_1)

```
Algorithm: Diversity_ReRanking_2_1
Input: DiffList, SameList, K
Output: L_rec

Function Diversity_ReRanking_2_1(DiffList, SameList, K)
Begin
    L_rec = EmptyList();
    idxDiff = 0; idxSame = 0;
    While (Length(L_rec) < K and (idxDiff < Length(DiffList) or idxSame <
Length(SameList))) do
        countDiff = 0;
        While (countDiff < 2 and idxDiff < Length(DiffList) and Length(L_rec) < K) do
```

```
            L_rec.Add(DiffList[idxDiff]);
            idxDiff++; countDiff++;
        EndWhile;
        If (idxSame < Length(SameList) and Length(L_rec) < K) then
            L_rec.Add(SameList[idxSame]);
            idxSame++;
        EndIf;
    EndWhile;
    Return L_rec;
End.
```

[Hình 3. Cơ chế Tái Xếp Hạng Đa Dạng Danh Mục (Diversity Re-ranking 2:1) trong Thuật toán Thường Mua Cùng - Image file not found at D:\Năm 4\IOT_HopThuocThongMinh\docs\extracted_imgs\image_2.png]

5. TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ DASHBOARD GIÁM SÁT THỜI GIAN THỰC

5.1. Tích hợp hiển thị danh sách Top-K mượt mà trên Website và Mobile App

Động cơ gợi ý được đóng gói thành RESTful API trên nền tảng ASP.NET Core, phản hồi dữ liệu JSON với cấu trúc phân tầng rõ ràng. Trên giao diện Website và Mobile App của người mua:

- Trang chủ: Hiển thị Banner 'Nông sản đang vào mùa', Carousel 'Gần bạn - Giao nhanh 2h' và cụm 'Dành riêng cho bạn'.
- Trang chi tiết sản phẩm & Giỏ hàng: Hiển thị ngay bên dưới cụm 'Thường được mua cùng' (kết quả của thuật toán tái xếp hạng 2:1).
- Trang danh mục & Khuyến mãi: Tích hợp cụm 'Ưu đãi giải cứu / Tiết kiệm' với nhãn giảm giá đỏ nổi bật và đếm ngược số ngày an toàn còn lại.

5.2. Vòng lặp giám sát khép kín trên Dashboard Web Portal

Hệ thống thiết lập vòng lặp giám sát đo lường định lượng khép kín:

- Lưu vết hiển thị (Impression): Khi các sản phẩm trong danh sách Top-K xuất hiện trong tầm nhìn người dùng (viewport), một sự kiện Impression được ghi lại.
- Theo dõi tỷ lệ nhấp chuột (CTR): Hệ thống tính toán CTR = TotalClicks / TotalImpressions theo từng phân hệ và theo từng khung giờ.
- Đo lường giá trị đơn hàng trung bình (AOV): Phân hệ Thường mua cùng tái xếp hạng 2:1 được đo lường để so sánh AOV trước và sau khi kích hoạt thuật toán.

• Giảm thiểu tỷ lệ nông sản hư hỏng: Theo dõi số lượng lô hàng cận hạn (H = 0.40) được tiêu thụ thành công qua phân hệ Ưu đãi giải cứu.

6. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG TOÀN DIỆN

6.1. Môi trường thực nghiệm và Bộ dữ liệu kiểm thử

Hệ thống được triển khai thử nghiệm trên máy chủ: CPU AMD EPYC 8-Core 3.0GHz, 16GB RAM, SSD NVMe, hệ điều hành Ubuntu Server 22.04 LTS chạy trên nền tảng .NET 6 (ASP.NET Core Web API).

Bộ dữ liệu thực nghiệm được thu thập từ nền tảng thương mại điện tử nông sản trong 3 tháng: |P| = 138 sản phẩm thuộc 8 danh mục; 1.250 người dùng; 18.520 sự kiện tương tác ngầm định; và 3.240 đơn hàng thành công. Dữ liệu được chia theo tỷ lệ 70% huấn luyện và 30% kiểm thử.

6.2. Kết quả đối sánh thực nghiệm định lượng giữa các mô hình

Bảng 4. Kết quả đối sánh thực nghiệm định lượng tại K = 5

Mô hình thuật toán	Precision@5	Recall@5	NDCG@5	Độ đa dạng (ILD)	Độ trễ (ms)
Most Popular (Pop)	0.382	0.295	0.410	0.224	1.8 ms
Item-based CF (Lọc cộng tác)	0.546	0.438	0.582	0.315	8.4 ms
Content-Based (CBF thuần túy)	0.618	0.492	0.645	0.280	6.2 ms
TopK-CARE (Không có Re-ranking)	0.795	0.712	0.814	0.412	11.2 ms
TopK-CARE (Đầy đủ + Re-ranking 2:1)	0.824	0.758	0.852	0.684	11.8 ms

6.3. Phân tích kết quả thực nghiệm

• Giải quyết triệt để bài toán Cold-Start: Đối với nhóm người dùng mới tinh, các phân hệ 'Nông sản vào mùa' và 'Ưu đãi giải cứu' đạt tỷ lệ nhấp chuột CTR lên đến 31.2%, chấm dứt hoàn toàn tình trạng giao diện trống trơn của Lọc cộng tác CF truyền thống.

• Vượt trội về chất lượng xếp hạng: Mô hình TopK-CARE đạt Precision@5 = 0.824 và NDCG@5 = 0.852, vượt trội 50.9% so với Item-based CF nhờ loại trừ nông sản hết hạn và ưu tiên nông sản chính vụ, độ tươi cao.

• Đột phá về độ đa dạng giỏ hàng: Chỉ số đa dạng danh mục ILD tăng từ 0.412 lên 0.684 (tăng 66.0%) khi áp dụng cơ chế đan xen 2:1.

• Đáp ứng hoàn hảo thời gian thực: Độ trễ xử lý toàn bộ chỉ mất 11.8 ms (với danh mục $|P| = 138$), bảo đảm tiêu chuẩn phản hồi giao diện người dùng (< 50 ms).

• Hiệu quả kinh doanh và giảm thiểu lãng phí: Tỷ lệ nhấp chuột CTR chung tăng 28.4%, giá trị đơn hàng trung bình (AOV) tăng 19.2%, và đặc biệt tỷ lệ nông sản tồn kho quá hạn hư hỏng giảm 34.5% nhờ kênh xả hàng cận date.

7. KẾT LUẬN

Động cơ gợi ý Top-K nông sản đa ngữ cảnh (CARS) kết hợp giải quyết triệt để vấn đề khởi đầu lạnh (Cold-Start) đã đáp ứng trọn vẹn yêu cầu khoa học và thực tiễn của ngành thương mại điện tử thực phẩm sạch. Giải pháp không chỉ nâng cao trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa cho người tiêu dùng mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các Hợp tác xã nông nghiệp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ, giảm thiểu thất thoát sau thu hoạch và tối ưu hóa hiệu quả chuỗi cung ứng thực phẩm ngắn.

Tài liệu tham khảo

[1] B. Sarwar, G. Karypis, J. Konstan, and J. Riedl, 'Item-based collaborative filtering recommendation algorithms', Proceedings of the 10th international conference on World Wide Web, pp. 285-295, 2001.

[2] P. Lops, M. De Gemmis, and G. Semeraro, 'Content-based recommender systems: State of the art and trends', Recommender systems handbook, Springer, pp. 73-105, 2011.

[3] G. Adomavicius and A. Tuzhilin, 'Context-aware recommender systems', Recommender systems handbook, Springer, pp. 217-253, 2011.

[4] Y. Hu, Y. Koren, and C. Volinsky, 'Collaborative filtering for implicit feedback datasets', Eighth IEEE International Conference on Data Mining, pp. 263-272, 2008.

[5] S. Rendle, C. Freudenthaler, Z. Gantner, and L. Schmidt-Thieme, 'BPR: Bayesian personalized ranking from implicit feedback', Proceedings of the Twenty-Fifth Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, pp. 452-461, 2009.

[6] C. Trattner and D. Elsweiler, 'Food recommender systems: important contributions, challenges and future research directions', Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 297, pp. 1-14, 2017.

[7] J. Wang, H. Yue, and Z. Zhou, 'An improved context-aware recommendation method for agricultural products e-commerce', IEEE Access, Vol. 8, pp. 75231-75240, 2020.